# 暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/secure-purge-data-encrypted-volume-concept.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします . . . . . 1
暗号化されたボリュームのデータをセキュアにパージする方法の概要 . . . . . 1
SnapMirror 関係なしで暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします . . . . . 2
非同期 SnapMirror 関係によって暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします . . . . . 3
同期 SnapMirror 関係が設定された暗号化されたボリュームのデータをスクラビングします . . . . . 5

# 暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

## 暗号化されたボリュームのデータをセキュアにパージする方法の概要

ONTAP 9.4 以降では、セキュアパージを使用して、 NVE 対応ボリューム上のデータを無停止でスクラビングできます。暗号化されたボリュームのデータをスクラビングすることで、「柱」、「ブロックが上書きされたときにデータトレースが残されている」などの物理メディアからデータをリカバリすることができなくなります。また、解約するテナントのデータを安全に削除することもできます。

セキュアパージの対象となるのは、 NVE 対応ボリューム上で以前に削除されたファイルだけです。暗号化されていないボリュームはスクラビングできません。キーの提供には、オンボードキーマネージャではなく、 KMIP サーバを使用する必要があります。

### セキュアパージを使用する場合の考慮事項

- NetApp Aggregate Encryption（NAE）が有効になっているアグリゲートで作成されたボリュームでは、セキュアパージがサポートされません。
- セキュアパージの対象となるのは、 NVE 対応ボリューム上で以前に削除されたファイルだけです。
- 暗号化されていないボリュームはスクラビングできません。
- キーの提供には、オンボードキーマネージャではなく、 KMIP サーバを使用する必要があります。

セキュアパージの機能は、 ONTAP のバージョンによって異なります。

**ONTAP 9.8** 以降

- セキュアパージは、 MetroCluster および FlexGroup でサポートされています。
- パージするボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、セキュアパージを実行するために SnapMirror 関係を解除する必要はありません。
- 再暗号化の方法は、 SnapMirror データ保護を使用するボリュームと、 SnapMirror データ保護（ DP ）を使用していないボリュームまたは SnapMirror 拡張データ保護を使用しているボリュームで異なります。
  - デフォルトでは、 SnapMirror データ保護（ DP ）モードを使用するボリュームは、ボリューム移動の再暗号化方式を使用してデータを再暗号化します。
  - デフォルトでは、 SnapMirror データ保護を使用していないボリュームや SnapMirror 拡張データ保護（ XDP ）モードを使用しているボリュームでは、インプレースの再暗号化方式を使用します。
  - これらのデフォルト値は ''ure purge re-encryption-method[volume-move|in-per-rekeying] コマンドを使用して変更できます
- デフォルトでは、セキュアパージ処理の実行中に、 FlexVol ボリューム内のすべての Snapshot コピーが自動的に削除されます。デフォルトでは、 FlexGroup の Snapshot および SnapMirror データ保護を使用するボリュームは、セキュアパージ処理の実行中に自動的に削除されません。これらのデフォルトは'secure purge delete-all-snapshots [true | false]コマンドを使用して変更できます

**ONTAP 9.7**以前：

- セキュアパージでは、次のものはサポートされません。
  - FlexClone
  - SnapVault
  - FabricPool
- パージするボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、ボリュームをパージする前に SnapMirror 関係を解除する必要があります。

  ボリューム内に使用中の Snapshot コピーがある場合は、ボリュームをパージする前にその Snapshot コピーを解放する必要があります。たとえば、 FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットする必要がある場合があります。

- セキュアパージ機能を呼び出すと、ボリューム移動がトリガーされ、パージされない残りのデータが新しいキーで再暗号化されます。

  移動されたボリュームは現在のアグリゲートに残ります。パージされたデータをストレージメディアからリカバリできないように、古いキーは自動的に破棄されます。

# SnapMirror 関係なしで暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

ONTAP 9.4 以降では、 NVE 対応ボリューム上で、システムを停止することなく「 crub 」データにセキュアパージを使用できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。
   - SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。
2. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. 安全にパージするファイルがスナップショットにある場合は、スナップショットを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除しました

4. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   次のコマンドは 'vs1` 上の 'vol1' の削除されたファイルを安全にパージします

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

# 非同期 SnapMirror 関係によって暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

ONTAP 9.8 以降では、非同期 SnapMirror 関係を持つ NVE 対応ボリュームで、システムを停止せずに「 crub 」データをセキュアパージできます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。
   - SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。
3. 非同期関係のデスティネーションボリュームを安全にパージするように準備します。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name -prepare true

   非同期 SnapMirror 関係の各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

4. セキュアにパージするファイルが Snapshot コピーにある場合は、 Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除しました

5. セキュアパージの対象となるファイルがベース Snapshot コピー内にある場合は、次の手順を実行します。

   a. 非同期 SnapMirror 関係のデスティネーションボリュームに Snapshot コピーを作成します。

      volume snapshot create -snapshot snapshot_name -vserver SVM_name -volume vol_name 」という 2 つのオプションがあります

   b. SnapMirror を更新してベースの Snapshot コピーをフォワードします。

      「 snapmirror update -source-path destination_path 」を指定します

   非同期 SnapMirror 関係のボリュームごとにこの手順を繰り返します。

   a. ベース Snapshot コピーの数に 1 を加えた値と同じ手順（ a ）および（ b ）を繰り返します。

      たとえば、 2 つのベース Snapshot コピーがある場合は、手順（ a ）と（ b ）を 3 回繰り返します。

b. ベースの Snapshot コピーが存在することを確認します。 +`Snapshotshow -vserver SVM_name -volume vol_name `

c. ベースの Snapshot コピーを削除します。 +`Snapshotdelete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot `

6. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   非同期 SnapMirror 関係の各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

   次のコマンドは、 SVM 「 vs1 」上の「 vol1 」にある削除済みファイルを安全にパージします。

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

7. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

# 同期 **SnapMirror** 関係が設定された暗号化されたボリュームのデータをスクラビングします

## ONTAP 9.8 以降では、同期 SnapMirror 関係にある NVE 対応ボリュームで、システムを停止せずに「 crub 」データをセキュアパージできます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。

- SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。

3. 非同期関係のデスティネーションボリュームを安全にパージするように準備します。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name -prepare true

   同期 SnapMirror 関係にある他のボリュームに対してこの手順を繰り返します。

4. セキュアにパージするファイルが Snapshot コピーにある場合は、 Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_a -snapshot 」という Snapshot コピーを削除する

5. セキュアなパージファイルがベースまたは共通の Snapshot コピーに含まれている場合は、 SnapMirror を更新して共通の Snapshot コピーをフォワードします。

   「 snapmirror update -source-path destination_path 」を指定します

   共通の Snapshot コピーが 2 つあるため、このコマンドは 2 回実行する必要があります。

6. セキュアなパージファイルがアプリケーションと整合性のある Snapshot コピーに含まれている場合は、同期 SnapMirror 関係にある両方のボリュームで Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除します

   この手順は両方のボリュームで実行します。

7. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   同期 SnapMirror 関係にある各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

   次のコマンドは 'SMV "vs1 `" 上の "vol1" 上の削除されたファイルを安全にパージします

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。